



01 함수 $f(x) = x^3$ 에 대하여 x 의 값이 0에서 a 까지 변할 때의 평균변화율과 $x=2$ 에서의 미분계수가 같을 때, 양수 a 의 값은?

- ① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

02 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a) = 2$ 일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+4h) - f(a-2h)}{h}$ 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

03 다항식 $x^{10} - x^2 - 1$ 을 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(2)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

04 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{x^{20} + x^{10} + x^5 + x}$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{28}$ ② $-\frac{1}{26}$ ③ $-\frac{1}{24}$ ④ $-\frac{1}{22}$ ⑤ $-\frac{1}{20}$

05 미분가능한 함수 $y = f(x)$ 에 대하여 $g(x) = (x^2 + 1)f(x)$ 로 정의된 함수 $y = g(x)$ 가 $g(1) = 4$, $g'(1) = 6$ 을 만족시킬 때, $f'(1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5